

NEV 项目当前主轴 Notes

1. 当前项目标题

Decentralized Industrial Policy over the Industry Life Cycle: Creative Destruction or Aggregate Misallocation? Evidence from China's NEV Industry

中文主线：

产业生命周期中的地方分散化产业政策：创造性破坏还是总量错配——来自中国新能源汽车产业的证据

2. 一句话主轴

本文研究地方分散化扩张型产业政策在战略性新兴产业生命周期中的动态福利效应：当地方政府和私人资本围绕同一产业赛道竞争时，这种分散化执行究竟通过进入、投资、竞争和学习带来 creative destruction，还是通过重复扩产、低利用率、价格压缩和 MPK gap 造成 aggregate misallocation。

3. 核心研究问题

本文不再问：

中国 NEV 产业政策是否成功？

也不问：

有产业政策是否比没有产业政策好？

而是问：

在中国 NEV 行业已经形成全球竞争力之后，地方分散化扩张型产业政策继续推动企业进入和产能扩张，究竟是提高动态效率，还是造成全国层面的资源错配和福利损失？

更正式地说：

$$W^D - W^{CP}$$

其中：

- D : decentralized local implementation, 即地方政府竞争 + 企业私人响应；
 - CP : implementable centralized coordination, 即一个现实可实施的中央协调 benchmark；
 - 研究对象不是 full-information planner, 而是“中央能够协调地方扩张型政策、避免重复建设”的约束性 benchmark。
-

4. 与现有 NEV 成功文献的关系

本文不反驳“中国 NEV 产业成功”这一事实。

本文承认：

1. 产业政策、地方政府和私人资本联盟推动了中国 NEV 产业起飞；
2. 地方政府具有招商、协调、动员资本和构建供应链的能力；
3. 竞争可能带来成本下降、技术学习、企业筛选和消费者福利提升。

本文进一步研究的是：

帮助 NEV 起飞的地方分散化执行机制，在产业进入规模竞争和产能扩张阶段后，是否也会产生过度进入、重复产能、低利用率、价格压缩和资本错配。

所以本文不是“反产业政策”，而是研究：

同一个地方产业政策机制在产业生命周期中的边际福利效应如何变化。

5. 模型基础：四篇文章的模块化组合

当前模型不允许自由创造模糊状态变量。基准模型必须采用 provenance-controlled modular extraction，即每一个 primitive 都要有文献来源。

5.1 Chen-Liu-Song：地方分散化产业政策基础

保留内容：

$$\zeta_{nk}^L$$
$$\zeta_{nk}^C$$

其中：

- ζ^L ：local intervention index，即地方政府视角下每一单位财政支出的本地福利回报；
- ζ^C ：central intervention index，即中央或全国福利视角下每一单位财政支出的 aggregate welfare return。

本文将其映射到 NEV：

$$\zeta_{rt}^{L,NEV}$$
$$\zeta_{rt}^{C,NEV}$$

并定义：

$$Gap_{rt}^{NEV} = \zeta_{rt}^{L,NEV} - \zeta_{rt}^{C,NEV}$$

如果：

$$Gap_{rt}^{NEV} > 0$$

说明地方政府对 NEV 扩张型政策的本地回报评价高于全国回报评价，因此存在过度支持和重复扩产的激励。

Chen-Liu-Song 提供的是本文的第一层基础：

地方政府最大化 local welfare，中央协调最大化 aggregate welfare，因此地方政策和中央政策可以系统性偏离。

5.2 Barwick-Kalouptsidi-Zahur：产业政策、进入、投资和产能闲置

保留内容：

$$Policy \rightarrow Entry$$

$$Policy \rightarrow Investment$$

$$Investment \rightarrow Capacity$$

$$Capacity \rightarrow IdleCapacity$$

这篇文章给本文第二层基础：

产业政策可以推动进入和投资，但也可能造成行业碎片化、闲置产能和福利损失。

映射到 NEV：

- production subsidy / investment subsidy / entry subsidy → 地方补贴、土地、产业基金、信贷支持、园区招商；
- shipyard entry → NEV 整车厂、电池企业、零部件企业进入；
- shipbuilding investment → NEV 产能扩张；
- idle capacity → NEV 低产能利用率和重复建设。

5.3 Kalouptsidi 2014：产能积累、需求吸收和价格压缩

保留内容：

$$H_{t+1} = (1 - \delta_H)H_t + I_t$$

即产能由过去投资积累而来。

保留需求吸收和价格机制：

$$Q_t = D_t(P_t)$$

$$P_t = \mathcal{D}(Q_t, H_t)$$

本文用它刻画：

地方和企业今天的扩产决定未来产能，但未来需求不一定同步增长。当产能释放快于需求吸收时，价格压缩、利润下降和低利用率出现。

映射到 NEV：

$$\begin{aligned} H_{r,t+1}^N &= (1 - \delta_H) H_{r,t}^N + I_{r,t}^H \\ D_t^N &= D_t^N(P_t^N) \\ u_t^N &= \frac{Q_t^N}{H_t^N} \end{aligned}$$

5.4 Klepper：产业生命周期语言

Klepper 只用于解释 industry life cycle 的经验规律，不作为政策模型来源。

保留内容：

- 产业早期进入和试错较多；
- 成长期竞争加剧；
- 成熟期退出、集中和市场结构变化；
- 创新和企业规模随产业生命周期变化。

不能从 Klepper 中抽取地方政府政策、福利函数或产业政策 wedge。

6. 基准模型中保留的核心对象

基准模型只保留有明确文献来源的对象。

6.1 政策对象

$$s_{rt}$$

含义：

地方 NEV 扩张型产业政策 wedge。

它综合表示地方补贴、土地支持、产业基金、信贷协调、园区招商和投资便利等扩张型政策。

6.2 地方—中央政策回报

$$\begin{aligned} \zeta_{rt}^{L,NEV} \\ \zeta_{rt}^{C,NEV} \\ Gap_{rt}^{NEV} &= \zeta_{rt}^{L,NEV} - \zeta_{rt}^{C,NEV} \end{aligned}$$

6.3 动态行业对象

$$Entry_{rt}$$

$$I_{rt}^H$$

$$H_{rt}^N$$

$$D_t^N(P_t^N)$$

$$P_t^N$$

$$u_t^N = \frac{Q_t^N}{H_t^N}$$

6.4 宏观资源错配对象

$$MPK_t^N - MPK_t^O$$

或者：

$$MRPK, \quad TFPR, \quad TFP \text{ loss}$$

6.5 福利比较

$$W^D - W^{CP}$$

7. 基准模型中删除或降级的变量

以下变量不进入基准模型：

- LearningState
- SelectionState
- InvolutionState
- CapacityPressureState
- MisallocationState
- ScaleCompetitionState

这些不是文献中的 primitive。它们最多作为叙事标签或 empirical interpretation，不进入均衡定义、状态变量、福利函数或反事实。

替代方式：

原模糊变量	替代对象
LearningState	A_t 、cumulative output、learning-by-doing
SelectionState	entry、exit、productivity decomposition
InvolutionState	不进入模型，只作为中文政策叙事
CapacityPressureState	H_t/D_t 、 $u_t = Q_t/H_t$ 、idle capacity
MisallocationState	$MPK^N - MPK^O$ 、MRPK dispersion、TFPR dispersion
ScaleCompetitionState	entry、number of firms、price、markup、exit

8. 基准机制链条

当前主机制应写成：

$$s_{rt} \rightarrow Entry_{rt} \rightarrow I_{rt}^H \rightarrow H_{r,t+1}^N \rightarrow u_t^N, P_t^N, \pi_t^N, MPK_t^N - MPK_t^O \rightarrow W^D - W^{CP}$$

解释：

1. 地方政府根据本地福利回报选择 NEV 扩张型政策；
 2. 政策降低进入和扩产成本；
 3. 企业进入和产能投资增加；
 4. 产能在动态中积累；
 5. 若需求吸收不足，价格下降、利润压缩、利用率下降；
 6. 若 NEV 部门 MPK 低于 outside sector，而地方政策仍推动资本和产能进入，则出现 aggregate misallocation；
 7. 最终比较 decentralized local implementation 与 implementable centralized coordination 的福利差异。
-

9. 本文与四篇文献的区别

本文不是简单复制任何一篇文章。

相对 Chen-Liu-Song

他们研究静态多地区生产网络中的 local-central industrial policy misalignment。

本文新增：

- NEV 单一战略性新兴产业场景；
- 动态产能积累；
- 需求吸收；
- 价格压缩；
- MPK gap；
- 产业生命周期中的 $W^D - W^{CP}$ 。

相对 Barwick-Kalouptsidi-Zahur

他们研究中国造船产业政策、进入、投资和闲置产能。

本文新增：

- 地方分散化执行；
- local vs central policy return；
- NEV 生命周期；
- D vs CP 的中央协调 benchmark。

相对 Kalouptsidi 2014

她研究 shipping 中 time-to-build、投资、需求和价格。

本文新增：

- 地方产业政策 wedge；
- 地方政府竞争；
- 资本错配与福利比较。

相对 Klepper

Klepper 提供生命周期语言。

本文新增：

- 产业政策；
- 地方政府；
- 产能和福利。

10. 当前项目的贡献

本文的贡献不是自创新的模型 primitive，而是把已有文献中的成熟模块组合到中国 NEV 场景中。

核心贡献有三点：

第一，地方分散化产业政策的动态扩展

现有 Chen-Liu-Song 说明 local and central intervention returns 会偏离。本文研究这种偏离如何在一个战略性新兴产业的生命周期中动态演化。

第二，产业政策成功之后的福利评估

本文不否定 NEV 成功，而是研究地方分散化执行在产业扩张阶段是否从 creative destruction 转化为 duplicated capacity and aggregate misallocation。

第三，D vs CP 的福利比较

本文核心不是 policy vs no policy，而是：

$$D \text{ vs. } CP$$

即地方分散化实施与可实施中央协调之间的 welfare comparison。

11. 最终主轴表述

本文以 Chen-Liu-Song 的地方分散化产业政策框架为第一层基础，研究地方政府与中央政府对同一产业政策的福利回报评价如何偏离。在此基础上，本文加入 Barwick-Kalouptsidi-Zahur 和 Kalouptsidi 所强调的动态行业模块：地方政策影响企业进入和产能投资，产能随时间积累，需求吸收决定价格和利用率，产能过剩和资本回报下降最终反映为宏观资源错配。Klepper 的产业生命周期框架用于解释为什么进入、竞争、退出和市场结构会随产业成熟而变化。

因此，本文的核心问题是：

在中国 NEV 产业生命周期中，地方分散化扩张型产业政策究竟通过进入、竞争、学习和筛选提高动态效率，还是通过重复产能、低利用率、价格压缩和 MPK gap 造成 aggregate misallocation？

最终福利对象是：

$$W^D - W^{CP}$$

并且本文不预设其符号。